

👥 Grupo de Discussão — Categoria C: Comportamentais

Rafael Feltrim (Nº USP: 15942812) Observer

Pedro Hamamoto da Palma (Nº USP: 16818280)

Observer

Nicolas José Mota (Nº USP: 16990096)

Observer

Especialistas do Grupo Mediator

Especialistas do Grupo Chain of Resp.

📌 1. Síntese dos Padrões da Categoria Comportamental

7. Mediator

Comunicação Centralizada (\$N \rightarrow 1 \rightarrow M\$)

PROPÓSITO:

Centralizar as interações e trocas de mensagens complexas entre múltiplos objetos em um único objeto mediador.

PROBLEMA RESOLVIDO:

Elimina o acoplamento caótico multidirecional entre colegas que dependem uns dos outros.

SOLUÇÃO:

Colegas conversam exclusivamente com o `Mediator`, que orquestra a lógica de cooperação.

PRÓS & CONTRAS:

- ✓ Baixo acoplamento entre colegas.
- ✗ Risco do Mediator virar um *God Object* monolítico.

8. Observer

Notificação por Assinatura (\$1 \rightarrow N\$)

PROPÓSITO:

Definir dependência 1:N para notificar múltiplos assinantes automaticamente sobre alterações de estado.

PROBLEMA RESOLVIDO:

Evita *Polling* (consultas contínuas) e o acoplamento do publicador a classes concretas receptoras.

SOLUÇÃO:

`Publisher/Subject` gerencia `List` e despacha notificações via interface genérica.

PRÓS & CONTRAS:

- ✓ Conformidade com OCP e desacoplamento total.
- ✗ Ordem indeterminada; risco de *Lapsed Listener*.

9. Chain of Resp.

Pipeline Sequencial (\$1 \rightarrow H_1 \dots \rightarrow H_n\$)

PROPÓSITO:

Desacoplar remetente de receptores passando a requisição por uma cadeia encadeada até ser processada.

PROBLEMA RESOLVIDO:

Evita ligar o remetente ao tratador específico de antemão, permitindo múltiplos nós de avaliação.

SOLUÇÃO:

Manipuladores encadeados via referência `next`, onde cada nó decide tratar ou repassar.

PRÓS & CONTRAS:

- ✓ Flexibilidade na ordem e composição em runtime.
- ✗ Sem garantia de tratamento se nenhum nó processar.

📊 2. Matriz Comparativa entre os Padrões

Dimensão de Análise	7. Mediator	8. Observer	9. Chain of Responsibility
Topologia de Comunicação	Estrela ($N \rightarrow 1 \rightarrow M$): Centralizada	Difusão / Broadcast ($1 \rightarrow N$): 1 Publicador para N Assinantes	Pipeline Linear ($1 \rightarrow H_1 \rightarrow H_2 \dots$): Encadeado
Destino da Mensagem	O Mediator arbitra e aciona colegas específicos	Todos os observadores inscritos recebem	Um ou mais manipuladores tratam sequencialmente
Conhecimento entre Objetos	Colegas conhecem apenas o Mediator	Publicador conhece apenas a interface 'Observer'	Cada manipulador conhece apenas seu sucessor ('next')
Direção do Fluxo	Bidirecional (Colega $\leftrightarrow$ Mediator)	Unidirecional (Publisher $\rightarrow$ Observers)	Sequencial / Unidirecional (Handler $\rightarrow$ Next Handler)
Casos de Uso Típicos	Diálogos de UI com campos interdependentes, Torre de tráfego	Feeds de Redes Sociais, Newsletter, "Avisar-me quando chegar"	Middlewares web de autenticação, filtros de requisição HTTP

3. Síntese da Discussão do Grupo

Similitudes (Semelhanças Identificadas):

- **Foco em Comunicação e Desacoplamento:** Todos os três pertencem à categoria *Comportamental* e visam reduzir o acoplamento direto entre quem gera uma mensagem/evento e quem a consome.
- **Uso de Abstrações e Polimorfismo:** Todos dependem de interfaces ('Observer', 'Mediator', 'Handler') permitindo que novas classes sejam adicionadas sem modificar o código do cliente (Princípio Aberto/Fechado - OCP).
- **Reconfiguração Dinâmica (Runtime):** Os três padrões permitem plugar e desdobrar relacionamentos dinamicamente durante a execução da aplicação.

Diferenças Chave e Critério de Escolha:

- **Centralizado vs. Distribuído:** O *Mediator* centraliza toda a lógica de negócio das interações em um único ponto, enquanto o *Observer* e o *Chain of Responsibility* distribuem a responsabilidade entre múltiplos receptores autônomos.
- **Difusão vs. Processamento Seletivo:** O *Observer* garante que todos os interessados sejam notificados simultaneamente; o *Chain of Responsibility* busca o primeiro manipulador elegível para interromper ou filtrar o fluxo.
- **Composição de Padrões:** Na prática, os padrões podem cooperar: um *Mediator* pode usar internamente o *Observer* para escutar eventos de seus colegas de forma reativa.